

Трёхфазные цепи и расчёт нагрузки

О чём: трёхфазная система, фазное и линейное напряжение, звезда и треугольник, мощность и ток трёхфазной нагрузки, потребление энергии.

Где в программе: переключатель «1 фаза / 3 фазы» в табе «Кабель», таб «Нагрузка» (ток и кВт·ч в сутки), таб «Двигатель».

1. Трёхфазная система

Трёхфазный генератор имеет три обмотки, сдвинутые на 120°. Он даёт три синусоидальных напряжения, сдвинутых по фазе на 120° (1/3 периода). Провода: **L1, L2, L3** - фазы, **N** - нейтраль (ноль), **PE** - защитный проводник.

Преимущества: вращающееся магнитное поле (простые надёжные двигатели), экономия металла проводов, постоянная суммарная мощность.

2. Фазное и линейное напряжение

- **Фазное U_{ϕ}** - между фазой и нейтралью: 230 В (старое обозначение - 220 В).
- **Линейное $U_{\text{л}}$** - между двумя фазами: 400 В (старое - 380 В).

$$U_{\text{л}} = \sqrt{3} \cdot U_{\phi} \approx 1,732 \cdot U_{\phi}$$

Число $\sqrt{3} \approx 1,732$ постоянно встречается в трёхфазных расчётах. В программе оно записано как 1.732f.

3. Звезда и треугольник

Схема	Напряжение на нагрузке	Ток
Звезда (Y)	$U_{\phi} = U_{\text{л}} / \sqrt{3}$	$I_{\text{л}} = I_{\phi}$
Треугольник (Δ)	$U_{\phi} = U_{\text{л}}$	$I_{\text{л}} = \sqrt{3} \cdot I_{\phi}$

Та же нагрузка, переключённая со звезды на треугольник, потребляет в **3 раза больше** мощности. На этом основан пуск двигателя «звезда-треугольник» (лекция 9).

4. Мощность и ток трёхфазной нагрузки

$$P = \sqrt{3} \cdot U_{\text{л}} \cdot I_{\text{л}} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot U_{\phi} \cdot I_{\phi} \cdot \cos \varphi$$

Отсюда ток в каждом проводе при симметричной нагрузке - именно так считает программа в режиме «3 фазы»:

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$$

Пример. Нагрузка 15 кВт, 400 В, $\cos \varphi = 0,9$.

$I = 15000 / (1,732 \cdot 400 \cdot 0,9) = \mathbf{24,1 \text{ А}}$ в каждой фазе.

Для сравнения: те же 15 кВт от одной фазы 230 В дали бы 72 А.

5. Симметрия и роль нейтрали

При одинаковой нагрузке фаз токи в нейтрали взаимно уничтожаются. Однофазные потребители распределяют по фазам как можно равномернее. При **обрыве нейтрали** и неравномерной нагрузке напряжение на фазах «перекашивается»: на слабо нагруженной фазе оно может подняться почти до 400 В и сжечь технику. Поэтому в нейтраль нельзя ставить выключатели и предохранители (за исключением случаев, предусмотренных ПУЭ).

6. Расчёт нагрузки и потребления

Установленная мощность - сумма мощностей всех приёмников. Не все они работают одновременно, поэтому на практике вводят **коэффициент спроса** $K_c < 1$: $P_{\text{расч}} = K_c \cdot P_{\text{уст}}$. Программа принимает $K_c = 1$ (с запасом).

$$W_{\text{сут}} = P \cdot t_{\text{раб}}, \quad W_{\text{мес}} \approx 30 \cdot W_{\text{сут}}$$

Пример. Мастерская 5 кВт, 380 В, $\cos \varphi = 0,85$, работает 8 ч в сутки (таб «Нагрузка»).

$$I = 5000 / (1,732 \cdot 380 \cdot 0,85) = \mathbf{8,9 \text{ А.}}$$

Энергия: $5 \cdot 8 = \mathbf{40 \text{ кВт}\cdot\text{ч/сутки}}$, около 1200 кВт·ч в месяц.

Контрольные вопросы

1. На сколько градусов сдвинуты фазные напряжения?
2. Почему линейное напряжение в $\sqrt{3}$ раз больше фазного?
3. Чему равен ток трёхфазного нагревателя 9 кВт при 400 В?
4. Что произойдёт при обрыве нуля в доме с неравномерной нагрузкой фаз?
5. Что такое коэффициент спроса?